Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS

TADALAFILA

Utilizada no tratamento da disfunção erétil

Pode ser utilizada no manejo dos sinais e sintomas da hiperplasia prostática benigna e na hipertensão arterial pulmonar

O QUE É?

A fosfodiesterase 5 (PDE5) é uma das enzimas responsáveis pela hidrólise de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), mensageiro intracelular envolvido na regulação de diversos processos fisiológicos, incluindo resistência vascular, débito cardíaco, motilidade visceral, resposta imune, inflamação, visão, reprodução, entre outros. Dessa forma, os inibidores da PDE5 (I-PDE5), como a tadalafila, impedem a hidrólise do GMPc (produzido pela enzima guanilil ciclase mediante estimulação da via do óxido nítrico) e prolongam seu tempo de atividade biológica. [1]

Uma vez que no corpo humano, a PDE5 é encontrada em maior quantidade no corpo cavernoso peniano, nas células da musculatura lisa do epitélio de artérias e veias periféricas e em plaquetas, os I-PDE5 tem sido empregados no tratamento de disfunção erétil, hiperplasia prostática benigna e, em algumas situações, no manejo da hipertensão arterial pulmonar.

A tadalafila atua como um inibidor potente da PDE5, e apresenta vantagem farmacocinética em relação a outros compostos dessa classe de fármacos (como a sildenafila e vardenafila), visto que sua eficácia clínica se inicia entre 60 e 120 minutos após a administração por via oral e se mantém por até 36 horas, em decorrência do seu tempo de meia vida elevado (aproximadamente 17 horas). Estas características justificam a aplicação terapêutica da tadalafilla em outras condições clínicas além da disfunção erétil.[1]

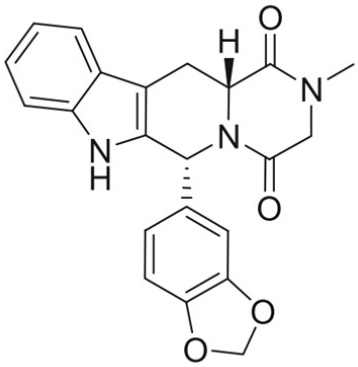

FIGURA 1 - Estrutura química da tadalafila. Adaptado de **AHMED, 2018.**

QUAL O MECANISMO DE AÇÃO?

Diversas funçõs fisiológicas são moduladas pela via de sinalização do óxido nítrico (NO) e do GMPc, e a desrregulação dessa via está envolvida na fisiopatologia de várias doenças. O NO é sintetizado pela oxidação do aminoácido L-arginina e, ao se ligar à enzima guanilil ciclase (GC), resulta na formação de GMPc. O GMPc, por sua vez, ativa proteínas quinases responsáveis pela estimulação de diversas vias de sinalização intracelular, resultando em numerosos efeitos fisiológicos. Ao fim desta cascata de eventos moleculares, a enzima PDE5 quebra a ligação fosfodiéster do GMPc, finalizando a ação deste mediador. Os inibidores da PDE5

(como a tadalafila), reduzem a degradação do GMPc e extendem a magnitude e duração dos seus efeitos biológicos, incluindo relaxamento da musculatura lisa, vasodilatação, menor adesão leucocitária, redução da ativação plaquetária e inibição da proliferação celular.[1,2]

Dentre as funções fisiológicas nas quais a via de sinalização do GMPc desempenha um papel importante destaca-se a ereção, onde o aumento dos níveis de NO no corpo cavernoso do pênis leva ao relaxamento do músculo liso e aumento do fluxo de sangue. Na disfunção erétil, ocorre um desequilíbrio entre a contração e o relaxamento da musculatura lisa do corpo cavernosos, sobretudo devido à degradação desregulada do GMPc pela enzima PDE5. Logo, o tratamento com tadalafila promove o aumento dos níveis de GMPc no corpo cavernoso através da estimulação sexual normal. Sem estimulação sexual a via de sinalização do NO e do GMPc não é recrutada, e a tadalafila não resulta em ereção peniana.[2,4]

O aumento dos níveis de GMPc induzido pelo tratamento com tadalafila também acarreta em efeitos benéficos na hiperplasia prostática benigna (HPB), condição caracterizada pelo aumento do volume da próstata e consequente compressão da uretra, prejudicando o fluxo urinário. Embora sua etiologia não seja totalmente conhecida, parece ser multifatorial e relacionada às mudanças hormonais observadas no organismo do homem no decorrer do envelhecimento, sendo a proliferação de células prostáticas induzida principalmente pela ação intraglandular da di-hidrotestosterona (DHT). Neste caso, a tadalafila atua como um adjuvante terapêutico, promovendo o relaxamento dos músculos lisos da próstata, da bexiga e da uretra, resultando no alívio dos sintomas urinários e minimizando o risco de complicações (tais como infecções urinárias, formação de cálculos na bexiga e até mesmo nefropatias).[5,6]

Adicionalmente, evidências demonstram o potencial terapêutico da tadalafila no tratamento de hipertensão arterial pulmonar (HAP). A HAP é uma síndrome clínica e hemodinâmica que resulta no aumento da resistência vascular na pequena circulação, elevando os níveis pressóricos na circulação pulmonar, acarretando em sintomas como dificuldade respiratória, dispnéia, vertigem e fadiga. Dentre os mecanismos fisiopatológicos da HAP, destacam-se a diminuição da produção de NO endotelial, aumento da expressão e atividade da PDE5 nas células musculares lisas da artéria pulmonar e no miocárdio ventricular direito, que culminam na redução dos níveis de GMPc, vasoconstrição, proliferação de células musculares lisas e resistência a apoptose. Assim, o tratamento com tadalafila viabiliza a dilatação dos vasos sanguíneos pulmonares, reduzindo a pressão e a resistência nas artérias pulmonares, diminuindo a carga de trabalho do ventrículo direito do coração (contratilidade). [7-11]

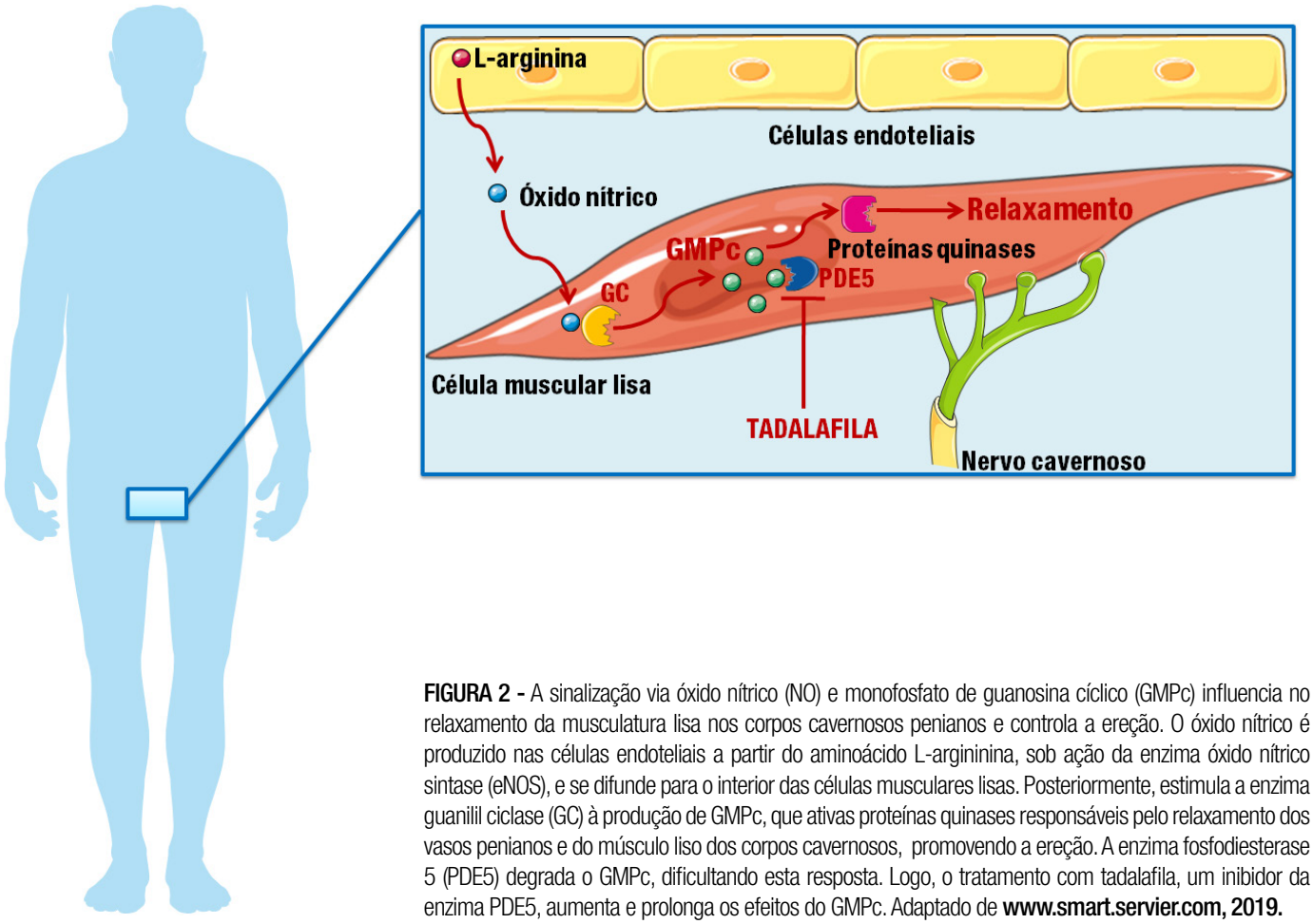

FIGURA 2 - A sinalização via óxido nítrico (NO) e monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) influencia no relaxamento da musculatura lisa nos corpos cavernosos penianos e controla a ereção. O óxido nítrico é produzido nas células endoteliais a partir do aminoácido L-argininina, sob ação da enzima óxido nítrico sintase (eNOS), e se difunde para o interior das células musculares lisas. Posteriormente, estimula a enzima guanilil ciclase (GC) à produção de GMPc, que ativas proteínas quinases responsáveis pelo relaxamento dos vasos penianos e do músculo liso dos corpos cavernosos, promovendo a ereção. A enzima fosfodiesterase 5 (PDE5) degrada o GMPc, dificultando esta resposta. Logo, o tratamento com tadalafila, um inibidor da enzima PDE5, aumenta e prolonga os efeitos do GMPc. Adaptado de **www.smart.servier.com, 2019.**

EVIDÊNCIAS NA LITERATURA

DISFUNÇÃO ERÉTIL

A disfunção erétil (DE) é a incapacidade persistente em obter e manter uma ereção suficiente, que permita uma atividade sexual satisfatória. Aproximadamente 5 a 20% dos homens têm DE moderada a severa. A disfunção erétil afeta a saúde física e psicológica e tem um impacto significativo sobre a qualidade de vida destes indivíduos. Ela compartilha fatores de risco comuns com as doenças cardiovasculares, que incluem o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, a hipercolesterolemia e a síndrome metabólica. A introdução dos I-PED5 no tratamento de primeira escolha da DE vem melhorando o panorama clínico desta condição. Dentro desta classe de fármacos destaca-se a tadalafila, que apresenta um tempo de ação superior aos demais inibidores, e não tem sua absorção e sua eficácia prejudicadas pela ingestão de alimentos ou de bebidas alcoólicas.[12]

Ao longo das últimas décadas, diversos estudos clínicos vêm comprovando a eficácia da utilização de tadalafila no tratamento de disfunção erétil. Em um estudo multicêntrico realizado em 14 países europeus, 4262 homens com DE foram aleatoriamente distribuídos para receber o tratamento por via oral (durante 5 a 6 semanas) com 20 mg de tadalafila sob demanda (no máximo uma dose diária, antes da atividade sexual) ou 3 vezes por semana. Após um período de 1 semana livre de tratamento, os indivíduos foram submetidos ao regime alternativo, também durante 5 a 6 semanas. Foi observado que ambos os esquemas posológicos apresentaram segurança e eficácia clínica, e promoveram uma melhora significativa do desempenho sexual.[13]

Considerando o tempo de meia vida prolongado da tadalafila, a administração diária de doses menores é uma alternativa posológica que permite a manutenção de níveis séricos dentro do estado de equilíbrio e eficácia clínica, minimizando os riscos de reações adversas em comparação à utilização repetida de doses altas mais do que duas vezes por semana. Nesse sentido, a eficácia e segurança do tratamento com 2,5 ou 5 mg de tadalafila, administrados uma vez ao dia, durante 24 semanas, foi avaliada em um estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo realizado em 15 centros de pesquisa norte-americanos e envolvendo 287 homens com DE. Nas duas doses avaliadas, a administração diária de tadalafila durante 24 semanas foi bem tolerada, e promoveu uma melhora significativa da função erétil. Posteriormente, a eficácia e a segurança da administração diária por via oral de 5 mg de tadalafila durante períodos mais longos (1 a 2 anos) foi confirmada em um estudo realizado com 432 homens com DE.[14,15]

Por fim, outro estudo retrospectivo confirmou a eficácia e a segurança do tratamento com tadalafila ao avaliar dados obtidos em três grandes estudos randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo, que incluíram um total de 897 indivíduos com DE leve a moderada. Foi demonstrado que a administração diária de 2,5 a 5 mg de tadalafila por via oral, durante 12 semanas, promoveu uma melhora significativa do desempenho sexual.[16-18]

TADALAFILA E HIPERPLASIA PROSTÁTICA BENIGNA

A hiperplasia prostática benigna (HPB) é caracterizada pelo crescimento da próstata, comum em homens com mais de 50 anos. O aumento da próspata, por sua vez, pressiona a bexiga e estreita o calibre da uretra obstruindo o fluxo de urina, causando desconforto e sintomas que interferem nas atividades diárias e diminuem a qualidade de vida dos indivíduos. Além disso, a HPB também pode levar a infecções urinárias de repetição e ao desenvolvimento de pedras no interior da bexiga. Os I-PDE5 têm se mostrado eficazes para a redução dos sintomas urinários associados à HPB, já que o acúmulo de GMPc nos músculos lisos da próstata e uretra promove seu relaxamento e facilita o fluxo urinário.[19]

Em três estudos randomizados, duplo-cegos e controlados por placebo conduzidos durante 12 semanas por Broderick e colaboradores, 1058 homens diagnosticados com HPB foram alocados em cinco grupos experimentais, e receberam o tratamento diário por via oral com placebo ou tadalafila (2,5, 5, 10 ou 20 mg). Nestes estudos, foi possível observar que todas as doses de tadalafila foram bem toleradas e promoveram uma melhora clínica significativa de diferentes sintomas urinários associados à HPB. Adicionalmente, quando indivíduos com HPB foram tratados diariamente com 5 mg de tadalafila por via oral e acompanhados durante um ano, o tratamento foi bem tolerado e a eficácia foi mantida.[20-23]

Outros estudos confirmaram os resultados encontrados por Broderick e colaboradores, demonstrando o efeito benéfico do

tratamento com tadalafila na redução dos sintomas urinários associados à HPB em homens de diferentes faixas etárias, gravidade dos sintomas, níveis de testosterona e volume da próstata, associados ou não à DE.[24-28]

TADALAFILA E HIPERTENSÃO ARTERIAL PULMONAR

A hipertensão arterial pulmonar (HAP) é uma condição crônica e incapacitante caracterizada pela proliferação e remodelamento vascular, onde o fluxo sanguíneo através dos pulmões esta prejudicado, o que resulta no aumento progressivo da resistência vascular pulmonar e aumento da pressão arterial média. Esses fatores geralmente levam à fibrose da vasculatura pulmonar e eventual insuficiência cardíaca do ventrículo direito. Pacientes com HAP geralmente apresentam dispnéia em resposta ao esforço, além de fadiga, fraqueza, angina, síncope, palpitações e edema de membros inferiores. Assim, a HAP está associada à baixa sobrevida, aumento da morbidade e qualidade de vida reduzida.[11]

Na HAP, a produção de óxido nítrico endotelial encontra-se diminuída e a expressão e atividade da PDE5 nas células musculares lisas da artéria pulmonar e DO miocárdio ventricular direito encontra-se aumentada. Dessa forma, estudos sugerem o potencial terapêutico dos I-PDE5 nessa doença, visto que estes promovem vasodilatação pulmonar significativa. Já foi demonstrado que a administração de tadalafila por via oral (40 mg) uma vez por semana, durante 16 semanas, aumenta a resistência ao esforço em pacientes com HPA, minimiza o agravo clínico dessa condição e, consequentemente, melhora a qualidade de vida destes indivíduos. De maneira semelhante, já foi relatado que o tratamento por via oral com 20 mg de tadalafila em dias alternados, durante 6 meses, resulta em melhora significativa do quadro clínico e do prognóstico da HAP, regulando a hemodinâmica pulmonar e oxigenação arterial.[10,29]

Assim, a tadalafila pode ser uma alternativa terapêutica para o manejo clínico da HAP, com maior adesão e aderência ao tratamento quando comparada a outros I-PDE5, já que seu tempo de meia vida prolongado permite a administração única diária ou em dias alternados.[11]

OUTRAS EVIDÊNCIAS

Além dos efeitos descritos acima, outras aplicações clínicas da tadalafila vêm sendo exploradas. Um estudo randomizado, duplo-cego e controlado por placebo realizado em 40 pacientes com carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço relatou que o tratamento por via oral com 20 mg de tadalafila uma vez ao dia, por pelo menos 10 dias, melhora o funcionamento do sistema imune e reverte a imunossupressão induzida pelo tumor.[30]

Além disso, considerando a variedade de respostas fisiológicas reguladas pelo GMPc, outros estudos sugerem o potencial terapêutico da tadalafila em disfunções cardiovasculares, fibrose cística, doenças do sistema nervoso central, diabetes, entre outras.[31]

SUGESTÃO POSOLÓGICA:

USO ORAL: Para uso diário, a dose recomendada é de 5 mg, administrados uma vez ao dia, tanto para tratamento da disfunção erétil quanto da hiperplasia prostática benigna. A duração do tratamento deve ser definida a critério do médico. Para uso pontual, a dose máxima de tadalafila não deve exceder 20 mg, administrados antes da relação sexual.

OBSERVAÇÕES

A administração diária de tadalafila não é recomendada para pacientes com insuficiência renal grave, insuficiência hepática grave, mulheres, crianças e pacientes com doenças cardiovasculares. Ainda, tadalafila não deve ser administrada em pacientes que estejam utilizando medicamentos contendo nitratos, tais como propatilnitrato, isossorbida, nitroglicerina e dinitrato de isossorbitol.

Embora o tratamento com tadalafila seja bem tolerado pela grande maioria dos pacientes, cefaléia é relatada como a reação adversa mais comum. Ainda, alguns pacientes apresentaram dor lombar, tontura, rubor facial, mialgia e congestão nasal.

Por fim, fármacos que inibem as enzimas metabólicas CYP450 (como o cetoconazol, eritromicina e inibidores de protease) podem retardar a excreção de tadalafila e, portanto, devem ser administrados com cautela.

Este insumo deve ser utilizado sob orientação médica ou de outro profissional da saúde

Informativo destinado à profissionais de saúde.

LITERATURAS CONSULTADAS

1. Hong JH, Kwon YS, Kim IY. Pharmacodynamics, pharmacokinetics and clinical efficacy of phosphodiesterase-5 inhibitors. *Expert Opin Drug Metab Toxicol*. 2017;13(2):183-192. doi:10.1080/17425255.2017.1244265
2. Ahmed NS. Tadalafil: 15 years' journey in male erectile dysfunction and beyond. *Drug Dev Res*. 2019;80(6):683-701. doi:10.1002/ddr.21493
3. Peng Z, Yang L, Dong Q, Wei Q, Liu L, Yang B. Efficacy and Safety of Tadalafil Once-a-Day versus Tadalafil On-Demand in Patients with Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-Analyses. *Urol Int*. 2017;99(3):343-352. doi:10.1159/000477496
4. Ventimiglia E, Capogrosso P, Montorsi F, Salonia A. The safety of phosphodiesterase type 5 inhibitors for erectile dysfunction. *Expert Opin Drug Saf*. 2016;15(2):141-152. doi:10.1517/14740338.2016.1131818
5. Mónica FZ, De Nucci G. Tadalafil for the treatment of benign prostatic hyperplasia. *Expert Opin Pharmacother*. 2019;20(8):929-937. doi:10.1080/14656566.2019.1589452
6. Hatzimouratidis K. A review of the use of tadalafil in the treatment of benign prostatic hyperplasia in men with and without erectile dysfunction. *Ther Adv Urol*. 2014;6(4):135-147. doi:10.1177/1756287214531639
7. Archer SL, Michelakis ED. Phosphodiesterase Type 5 Inhibitors for Pulmonary Arterial Hypertension. *N Engl J Med*. 2009;361(19):1864-1871. doi:10.1056/nejmct0904473
8. Galie N, Hoeper MM, Humbert M, et al. Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension: The Task Force for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Respiratory Society (ERS), endorsed by the Internat. *Eur Heart J*. 2009;30(20):2493-2537. doi:10.1093/eurheartj/ehp297
9. Carvalho AC De. Relato de Caso Tadalafil para o Tratamento da Hipertensão Arterial Pulmonar Idiopática. 2003:195-197.
10. Galiè N, Brundage BH, Ghofrani HA, et al. Tadalafil therapy for pulmonary arterial hypertension. *Circulation*. 2009;119(22):2894-2903. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.108.839274
11. Henrie AM, Nawarskas JJ, Anderson JR. Clinical utility of tadalafil in the treatment of pulmonary arterial hypertension: An evidence-based review. *Core Evid*. 2015;10:99-108. doi:10.2147/CE.S58457
12. Gong B, Ma M, Xie W, et al. Direct comparison of tadalafil with sildenafil for the treatment of erectile dysfunction: a systematic review and meta-analysis. *Int Urol Nephrol*. 2017;49(10):1731-1740. doi:10.1007/s11255-017-1644-5
13. Mirone V, Costa P, Damber JE, et al. An evaluation of an alternative dosing

regimen with tadalafil, 3 times/week, for men with erectile dysfunction: SURE study in 14 European countries. *Eur Urol*. 2005;47(6):846-854. doi:10.1016/j.eururo.2005.02.019
14. Rajfer J, Aliotta PJ, Steidle CP, Fitch WP, Zhao Y, Yu A. Tadalafil dosed once a day in men with erectile dysfunction: A randomized, double-blind, placebo-controlled study in the US. *Int J Impot Res*. 2007;19(1):95-103. doi:10.1038/sj.ijir.3901496
15. Porst H, Rajfer J, Casabé A, et al. Long-term safety and efficacy of tadalafil 5 mg dosed once daily in men with erectile dysfunction. *J Sex Med*. 2008;5(9):2160-2169. doi:10.1111/j.1743-6109.2008.00935.x
16. Rubio-Aurioles E, Kim ED, Rosen RC, et al. Impact on erectile function and sexual quality of life of couples: A double-blind, randomized, placebo-controlled trial of tadalafil taken once daily. *J Sex Med*. 2009;6(5):1314-1323. doi:10.1111/j.1743-6109.2009.01222.x
17. Egerdie RB, Auerbach S, Roehrborn CG, et al. Tadalafil 2.5 or 5mg administered once daily for 12 weeks in men with both erectile dysfunction and signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia: Results of a randomized, placebo-controlled, double-blind study. *J Sex Med*. 2012;9(1):271-281. doi:10.1111/j.1743-6109.2011.02504.x
18. Seftel AD, Shinghal R, Kim ED, Samuels SM, Ni X, Burns PR. Retrospective analysis of the efficacy and safety of once-daily tadalafil in patient subgroups: Men with mild vs moderate ED and aged <50 vs ≥50 years. *Int J Impot Res*. 2013;25(3):91-98. doi:10.1038/ijir.2012.40
19. Yoshida M, Origasa H, Seki N. Comparison of Silodosin versus Tadalafil in Patients with Lower Urinary Tract Symptoms Associated with Benign Prostatic Hyperplasia. *LUTS Low Urin Tract Symptoms*. 2017;9(3):176-186. doi:10.1111/luts.12177
20. Roehrborn CG, McVary KT, Elion-Mboussa A, Viktrup L. Tadalafil Administered Once Daily for Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia: A Dose Finding Study. *J Urol*. 2008;180(4):1228-1234. doi:10.1016/j.juro.2008.06.079
21. Roehrborn CG, Kaminetsky JC, Auerbach SM, Montelongo RM, Elion-Mboussa A, Viktrup L. Changes in peak urinary flow and voiding efficiency in men with signs and symptoms of benign prostatic hyperplasia during once daily tadalafil treatment. *BJU Int*. 2010;105(4):502-507. doi:10.1111/j.1464-410X.2009.08822.x
22. Broderick GA, Brock GB, Roehrborn CG, Watts SD, Elion-Mboussa A, Viktrup L. Effects of Tadalafil on Lower Urinary Tract Symptoms Secondary to Benign Prostatic Hyperplasia in Men With or Without Erectile Dysfunction. *Urology*. 2010;75(6):1452-1457. doi:10.1016/j.urology.2009.09.093
23. Donatucci CF, Brock GB, Goldfischer ER, et al. Tadalafil administered once daily for lower urinary tract symptoms secondary to benign prostatic hyperplasia: A 1-year, open-label extension study. *BJU Int*. 2011;107(7):1110-1116. doi:10.1111/j.1464-410X.2010.09687.x
24. Porst H, Kim ED, Casabé AR, et al. Efficacy and safety of tadalafil once daily in the treatment of men with lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: Results of an international randomized, double-blind, placebo-controlled trial. *Eur Urol*. 2011;60(5):1105-1113. doi:10.1016/j.eururo.2011.08.005
25. Porst H, Oelke M, Goldfischer ER, et al. Efficacy and safety of tadalafil 5 mg once daily for lower urinary tract symptoms suggestive of benign prostatic hyperplasia: Subgroup analyses of pooled data from 4 multinational, randomized, placebo-controlled clinical studies. *Urology*. 2013;82(3):667-673. doi:10.1016/j.urology.2013.05.005
26. Madani AH, Afsharimoghaddam A, Roushani A, Farzan A, Asadollahzade A, Shakiba M. Evaluation of tadalafil effect on lower urinary tract symptoms of benign prostatic hyperplasia in patients treated with standard medication. *Int Braz J Urol*. 2012;38(1):33-39. doi:10.1590/S1677-55382012000100005
27. Casabé A, Roehrborn CG, Da Pozzo LF, et al. Efficacy and safety of the coadministration of tadalafil once daily with finasteride for 6 months in men with lower urinary tract symptoms and prostatic enlargement secondary to benign prostatic hyperplasia. *J Urol*. 2014;191(3):727-733. doi:10.1016/j.juro.2013.09.059
28. Wang Y, Bao Y, Liu J, Duan L, Cui Y. Tadalafil 5 mg Once Daily Improves Lower Urinary Tract Symptoms and Erectile Dysfunction: A Systematic Review and Meta-analysis. *LUTS Low Urin Tract Symptoms*. 2018;10(1):84-92. doi:10.1111/luts.12144
29. Palmieri EA, Affuso F, Fazio S, Lembo D. Tadalafil in Primary Pulmonary Arterial Hypertension. 2004.
30. Califano JA, Khan Z, Noonan KA, et al. Tadalafil augments tumor specific immunity in patients with head and neck squamous cell carcinoma. *Clin Cancer Res*. 2015;21(1):30-38. doi:10.1158/1078-0432.CCR-14-1716
31. Ribaudo G, Angelo Pagano M, Bova S, Zagotto G. New Therapeutic Applications of Phosphodiesterase 5 Inhibitors (PDE5-Is). *Curr Med Chem*. 2016;23(12):1239-1249. doi:10.2174/0929867323666160428110059

Active Pharmaceutica
IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE INSUMOS FARMACÊUTICOS
0800 001 1313
(48) 98808-2774
Pedidos online
www.activepharmaceutica.com.br
activepharmaceutica